启用前 ★ 绝密

2025 超越十套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知函数 $f(x)=\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界，则 α 的取值范围为(　　)。

A. $[0,2]$　　B. $[1,2]$　　C. $(1,3]$　　D. $[1,3)$

2. 曲线 $y=\ln|1-e^{2x}|$ 有(　　)条渐近线。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 设 $f(x)$ 可导，$G(x)=(f(x)+2)(1+e^{-x}+|x|)$ 在 $x=0$ 可导，则下面结果正确的是(　　)。

A. $f(0)=-2$　　B. $f(0)=-1$　　C. $f(0)=0$　　D. $f(0)=1$

4. 设 $M=\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x, N=\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x}\,\mathrm{d}x, P=\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\tan x}\,\mathrm{d}x$，则(　　)。

A. $P<M<N$　　B. $P<N<M$　　C. $M<P<N$　　D. $N<P<M$

5. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处(　　)。

A. $f''_{xx}(0,0)$ 和 $f''_{yy}(0,0)$ 都存在　　B. $f''_{xx}(0,0)$ 和 $f''_{yy}(0,0)$ 都不存在

C. $f''_{xx}(0,0)$ 存在，$f''_{yy}(0,0)$ 不存在　　D. $f''_{xx}(0,0)$ 不存在，$f''_{yy}(0,0)$ 存在

6. 将二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\sin\theta}^{2\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r$ 转化为直角坐标系下二次积分(　　)。

A. $\int_1^2\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$　　B. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$

C. $\int_1^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^2\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$

7. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，$x\in(-\infty,+\infty)$，则下列说法中正确的个数为(　　)。

(1) 若 $\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是周期函数。

(2) 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是周期函数。

(3) 若 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是周期函数。

(4) $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\dfrac{x}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$ 是周期函数。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为两两正交的三维非零列向量，$B=(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2+\lambda\alpha_3,\alpha_3-2\alpha_1)$，若 $|A|=|B|$，则实数 $\lambda=$(　　)。

A. -1　　B. 0　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 2

9. 设 A,B,C 均为 n 阶方阵，且 A 可逆，则下列矩阵与 $\begin{pmatrix}A & B\\ O & C\end{pmatrix}$ 的秩可能不相等的矩阵为(　　)。

A. $\begin{pmatrix}A & O\\ O & C\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}E & O\\ A & C\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}A & BC\\ O & C\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}A & O\\ O & BC\end{pmatrix}$

10. 设 P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^T=P^{-1}$，$P\cdot P$ 为 P 的伴随矩阵，A 为 3 阶实对称矩阵，x 为三维列向量，二次型 x^TAx 经变换 $x=Py$ 化为二次型 y^TBy，则 A,B 的关系为(　　)。

A. 等价、相似、且合同　　B. 等价、相似、未必合同

C. 等价、合同、未必相似　　D. 合同、相似、未必等价

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 当 $x\to 0$ 时，$x\cos x-a\tan x$ 是 $x\ln(1+bx^2)$ 的等价无穷小，则 $ab=$_____。

12. 已知 $\begin{cases}x=\ln(1+e^{2t})\\ y=t-\arctan(e^t)\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$_____。

13. 设 $\varphi(x)=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\int_0^{+\infty}[1-\varphi(x)]\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 微分方程 $y'''-2y''-3y'=e^{3x}$ 满足 $y(0)=-\dfrac{1}{36}, y'(0)=0, y''(0)=\dfrac{1}{4}$ 的特解_____。

15. 设 $(axy+e^{y^2})\,\mathrm{d}x+(2x^2+bxye^{y^2})\,\mathrm{d}y$ 是函数 $u(x,y)$ 的全微分，且 $u(0,0)=0$。若 D 是由 $y=x^2, y=1$ 所围区域位于第一象限部分，则 $\iint_D u(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=$_____。

16. 设 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\2\end{pmatrix}, \eta_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $Bx=0$ 的基础解系，则齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 的解为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $y=f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，且它的图形在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=x-1$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} e^t\cdot f(1+e^{t^2}-e^t)\,\mathrm{d}t}{x^2\cdot\ln\cos x}$。

18.（本题满分 12 分）计算 $\int\dfrac{x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{(1-x^2)^2}\,\mathrm{d}x$。

19.（本题满分 12 分）求二元函数 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{-(x^2+2y^2)}$ 的极值。

20.（本题满分 12 分）若函数 $f(x,y)=\begin{cases}x\arctan^2 y, & x\le\dfrac{1}{\sqrt{1+y^2}},\\ \dfrac{x^2y}{\sqrt{2x+1}}, & x>\dfrac{1}{\sqrt{1+y^2}},\end{cases}$，区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f(a)<0,f(b)<0,\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$。试证：

(1) 存在不同的 $\xi_1,\xi_2\in(a,b)$，使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$；

(2) 对任意的整数 $k(k>1)$，存在 $\eta\in(a,b)$，使得 $f'(\eta)+[f(\eta)]^k=0$。

22.（本题满分 12 分）设 A 为 3 阶实对称矩阵，$|A|=0,A$ 的迹 $\mathrm{tr}(A)=4$，且 A 有一个二重特征值，$\alpha=(1,-1,1)^T$ 是单特征值对应的特征向量。

(1) 当单特征值不等于 0 时，求 A 以及 $Ax=0$ 的通解；

(2) 当单特征值等于 0 时，求正定矩阵 B，使得 $A=B^2-2E$。